

Survival Rate

38.56 %

Total Passengers

887

Average Age

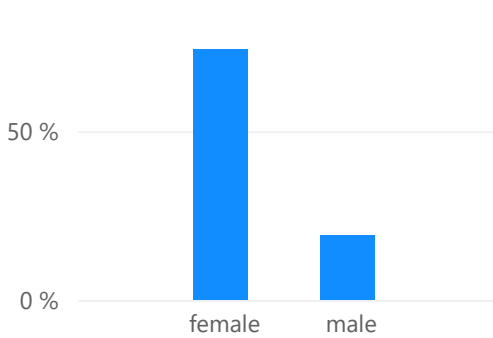
29

Average Fare

32

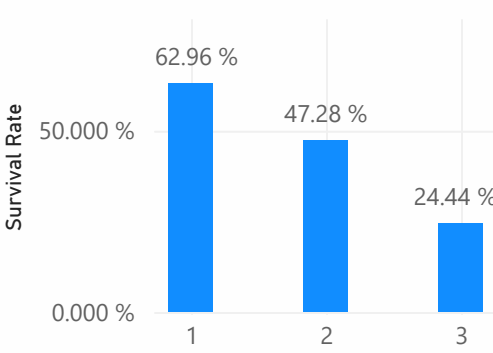
Survival Rate

by Sex



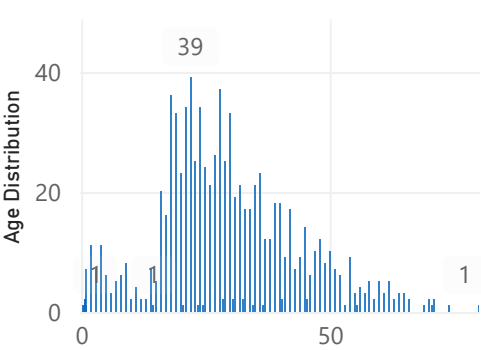
Survival Rate

by Pclass



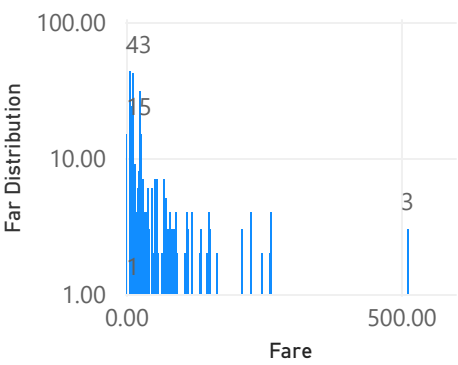
Count of Age

by Age



Count of Fare

by Fare



Insight: Survival Rate by Sex

نرخ نجات زنان (۷۴.۲٪) نسبت به مردان (۱۹.۰۲٪) حدود ۱.۴ برابر بیشتر است؛ این اختلاف نشان می‌دهد که جنسیت یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر احتمال نجات بوده است.

این الگو با روایت تاریخی رایج دربارهٔ اولویت نجات «زنان و کودکان اول» در حادثهٔ تایتانیک همخوانی دارد، هرچند این ارتباط علّی مستقیماً از داده قابل اثبات نیست.

با وجود اینکه تعداد مردان حاضر در کشتی بیشتر بوده، نرخ نجات آن‌ها به‌طور چشمگیری پایین‌تر است — این موضوع اهمیت جنسیت را به‌عنوان یک متغیر تفکیک‌کننده در تحلیل تقویت می‌کند.

این عدم توازن باید در مراحل بعدی تحلیل و مدل‌سازی (Feature Engineering) به‌عنوان یک متغیر کلیدی در نظر گرفته شود.

Insight: Age Distribution

توزیع سنی مسافران نشان می‌دهد بیشترین فراوانی مربوط به افراد جوان‌میان‌سال است، به‌ویژه در بازهٔ حدود ۲۰ تا ۴۰ سال، که بخش قابل‌توجهی از مسافران را تشکیل می‌دهند.

نسبت کودکان (به‌ویژه زیر ۱۰ سال) نسبت به کل جمعیت کشتی محدودتر است؛ این موضوع بررسی ارتباط سن با احتمال نجات را در تحلیل‌های بعدی مهم‌تر می‌کند، چرا که سیاست «زنان و کودکان اول» می‌تواند بر نتایج اثرگذار باشد.

حضور افراد سالمند (بالای ۶۰ سال) در مقایسه با گروه‌های سنی جوان‌تر بسیار محدودتر است؛ این کاهش فراوانی باعث می‌شود تحلیل‌های مربوط به این گروه با احتیاط بیشتری انجام شود.

با پراکندگی (Unimodal) توزیع سن ساختاری تک‌قله‌ای یک Age نسبتاً گسترده دارد؛ این ویژگی نشان می‌دهد

Insight: Impact of Pclass on Survival

نرخ نجات با کلاس اجتماعی رابطهٔ معکوس دارد. مسافران کلاس اول با نرخ نجات ۶۲.۹۶٪ به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از کلاس دوم (۴۷.۲۸٪) و کلاس سوم (۲۴.۴۴٪) نجات یافته‌اند. این اختلاف نشان یکی از قوی‌ترین متغیرهای مرتبط با بقا در این Pclass می‌دهد. دیتاست است.

توضیح محتمل این الگو (بر اساس شواهد تاریخی رویداد تایتانیک، نه خود دیتاست) این است که کابین‌های کلاس اول به عرشه و قایق‌های نجات نزدیک‌تر بودند، در حالی‌که مسافران کلاس سوم در طبقات پایین‌تر قرار داشتند و مسیر دسترسی طولانی‌تر و پرمانع‌تری به قایق‌ها داشتند.

کلاس سوم پایین‌ترین نرخ نجات را دارد و با فاصلهٔ زیادی از دو کلاس دیگر عقب است — تقریباً یک‌چهارم این گروه جان سالم به‌در برده‌اند، در مقابل حدود دوسوم کلاس اول.

بسیار قدرتمند Feature یک Pclass، با توجه به شدت این اختلاف (feature) برای مدل‌سازی است و باید در مراحل بعدی

Insight: Fare Distribution

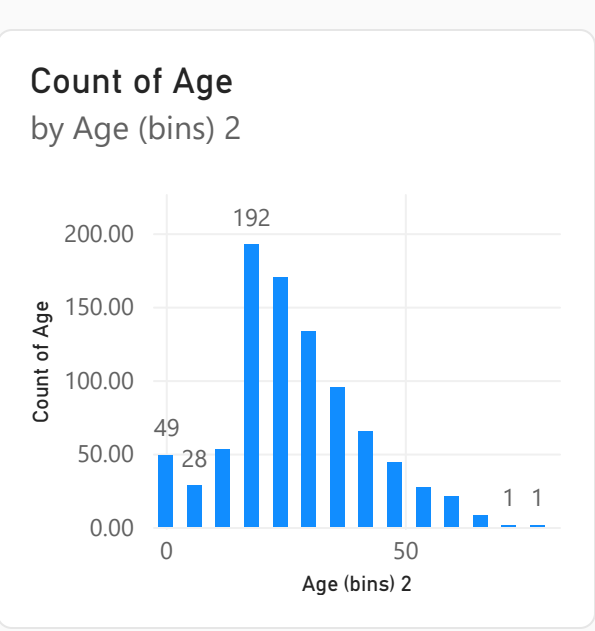
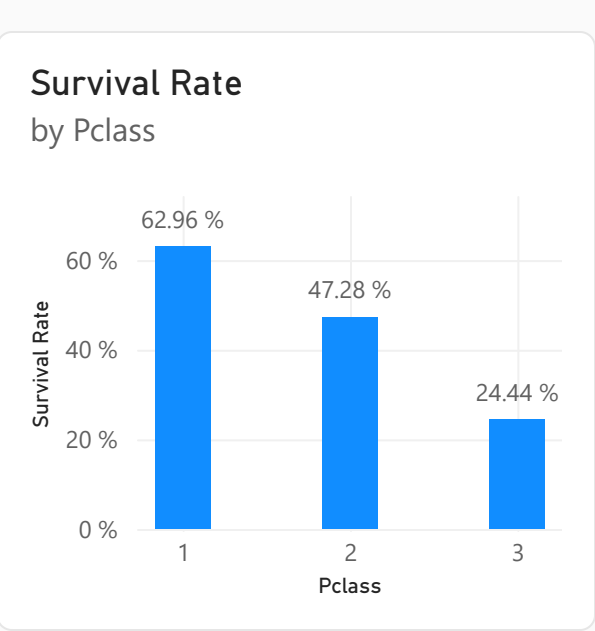
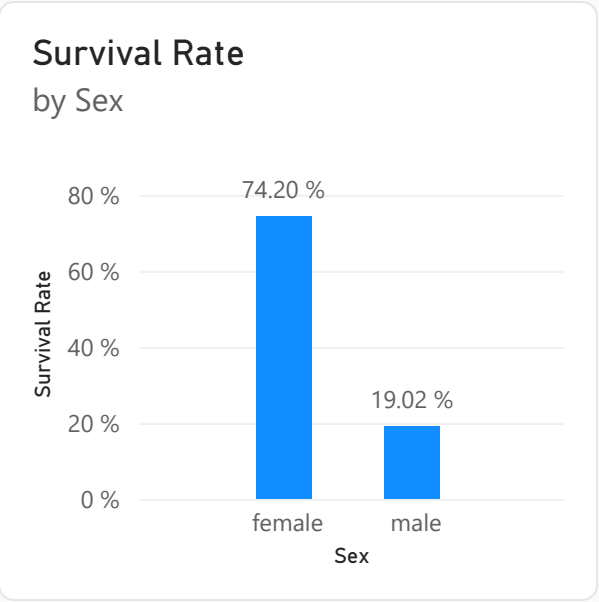
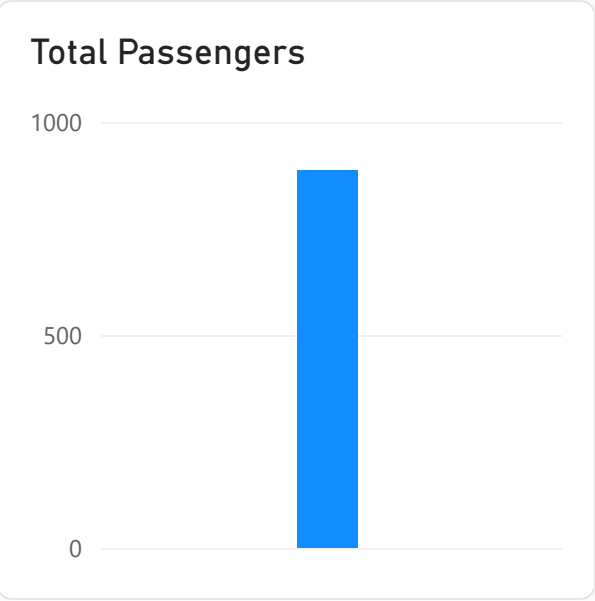
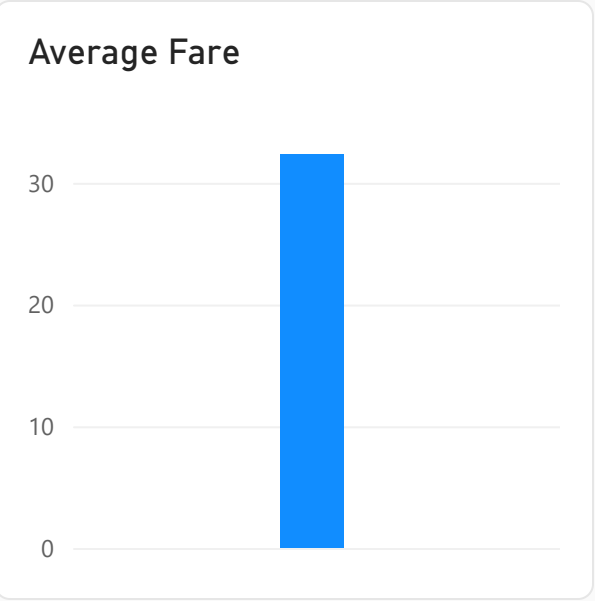
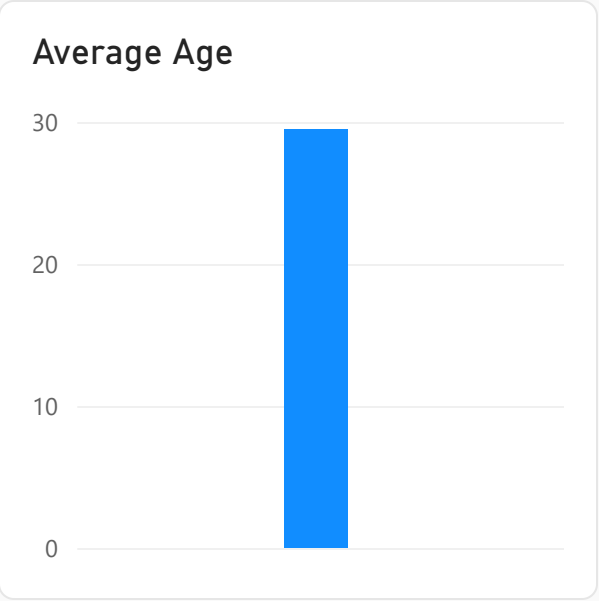
توزیع کرایه‌ها نشان می‌دهد بخش عمدهٔ مسافران بلیت‌های دیده Fare ارزان‌قیمت داشته‌اند؛ بیشترین فراوانی در بازه‌های پایین می‌شود که با حضور گستردهٔ مسافران کلاس سوم سازگار است.

دارد؛ یعنی تعداد کمی (Right-Skewed) چولگی مثبت Fare توزیع از مسافران بلیت‌های بسیار گران داشته‌اند و همین مقادیر باعث کشیده‌شدن دم توزیع به سمت راست شده است.

های Outlier وجود چند مقدار بسیار بالا در انتهای توزیع نشان‌دهندهٔ قیمتی است؛ این مقادیر معمولاً مربوط به مسافران کلاس اول با کابین‌های لوکس بوده‌اند.

برابر صفر Fare نکتهٔ جالب‌توجه دیگر، وجود گروهی از مسافران با است که احتمالاً به کارکنان کشتی یا بلیت‌های رایگان مربوط می‌شود و می‌تواند در تحلیل‌های بعدی جداگانه بررسی شود.

نشان می‌دهد مسافران از نظر توان مالی و Fare پراکندگی زیاد را به یک Fare طبقهٔ اجتماعی بسیار متنوع بوده‌اند؛ این ویژگی متغیر مهم برای مدل‌سازی تبدیل می‌کند و می‌تواند در پیش‌بینی احتمال نجات نقش کلیدی داشته باشد.



Sex

☒ Select all

☐ female

☐ male

Pclass

Age (bins) 2

Fare (bins)